

Grundlagen zu NoSQL

Sie lernen...

- ***Verschiedene Arten von NoSQL Datenbanken und diese erklären können***
- ***(NoSQL) Begriffe wie CAP, BASE, ACID, Fulltext Search***

1	<i>Gruppenpuzzle Datenbankarten (30 min)</i>	2
2	<i>Kürzel ausformulieren</i>	3
3	<i>Begriffe erklären</i>	3
4	<i>Vertiefung Begriffe</i>	4
5	<i>Zuteilung</i>	4

1 Gruppenpuzzle Datenbankarten (30 min)

Unter NoSQL werden verschiedene Datenbankarten zusammengefasst:

- **Key-Value**
- **Column-Based**
- **Document-Oriented**
- **Graph Databases**
- **Object-Oriented**
- **In-Memory**

In dieser Aufgabe wollen wir auf diese Arten ein bisschen näher eingehen:

1. Bilden Sie 6 Gruppen. (5 min)
2. Jede Gruppe recherchiert zu einer der genannten Datenbank-Art und erstellt ein Plakat dazu (10-15 min)
3. Im Anschluss daran findet ein «Marktplatz» statt. Dabei bleibt eine Person der Gruppe bei Ihrem Plakat und erklärt dieses. Nach 5 min wird die Person am Stand abgelöst. (10-15 min)

2 Kürzel ausformulieren

Wofür stehen die folgenden Begriffs-kürzel?

ACID:

- **A**
- **C**
- **I**
- **D**

CAP(-Theorem):

- **C**
- **A**
- **P**

BASE:

- **B**
- **A**
- **S**
- **E**

3 Begriffe erklären

Wofür stehen die folgenden Begriffe:

ACID:

CAP:

BASE:

Fulltextsearch:

4 Vertiefung Begriffe

Wieso ist Isolation bei Datenbanken wichtig?

Worauf bezieht sich «Atomicity» in einer Transaktion? Nennen Sie ein Beispiel

Was bedeutet Partition Tolerance in einem verteilten System?

Worin liegt der Unterschied zwischen Partition Tolerance und Availability?

Stellen Sie die Begriffe BASE und ACID gegenüber. Wo finden die jeweiligen Begriffe Verwendung?

Was heisst «Basically Available»?

5 Zuteilung

Welche Datenbanken sind ACID bzw. BASE konform. Gibt es auch welche die (Teile) von beiden erfüllen?

Datenbank	BASE oder ACID
MongoDB	
Cassandra	
PostgreSQL	
CouchDB	
Redis	
MySQL	